

Implementasi Database Terdistribusi Menggunakan MariaDB Master–Slave Berbasis Docker untuk Analisis Data Penjualan Menggunakan Metabase

.....

**Disusun oleh:
Septike Utari
Program Studi Teknik Informatika**



LATAR BELAKANG MASALAH

Data penjualan marketplace terus meningkat sehingga diperlukan sistem basis data yang mampu menangani data secara stabil.

- **Penyimpanan pada satu server memiliki risiko kehilangan data ketika server mengalami gangguan.**
- **Database terdistribusi menggunakan MariaDB Master Slave Replication menjadi solusi untuk meningkatkan ketersediaan data.**
- **Docker digunakan untuk mempermudah deployment.**
- **Metabase digunakan untuk visualisasi data penjualan.**

Research Question

.....

TUJUAN DAN MANFAAT

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengolah data penjualan marketplace secara efektif?
2. Bagaimana mengimplementasikan MariaDB Master–Slave untuk mendukung pengelolaan data?
3. Bagaimana memanfaatkan Metabase untuk memvisualisasikan hasil analisis data penjualan?
4. Bagaimana menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data penjualan?

tujuan Penelitian

1. Mengimplementasikan Sistem Basis Data Terdistribusi menggunakan MariaDB Master-Slave.
2. Menguji keberhasilan proses replikasi data.
3. Menganalisis produk terlaris berdasarkan jumlah pesanan.
4. Menganalisis produk yang berpotensi laris berdasarkan jumlah klik produk.
5. Menganalisis produk yang kurang diminati berdasarkan jumlah pesanan yang rendah.

STUDI LITERATUR

Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Kesejangan
Sholihah & Darujati (2022)	MySQL Replication	Replikasi database meningkatkan ketersediaan data dan mempermudah proses pemulihan database.	Belum membahas visualisasi data menggunakan Business Intelligence (BI).
Gkamas et al. (2022)	Distributed Database	Implementasi database terdistribusi meningkatkan performa dan skalabilitas sistem.	Fokus pada evaluasi performa, belum diterapkan untuk analisis data penjualan.
Suhatman et al. (2024)	Master-to-Master Replication	Replikasi mendukung Disaster Recovery Plan dan menjaga kontinuitas layanan database.	Belum mengintegrasikan dashboard analisis untuk mendukung pengambilan keputusan.

WHY AND HOW

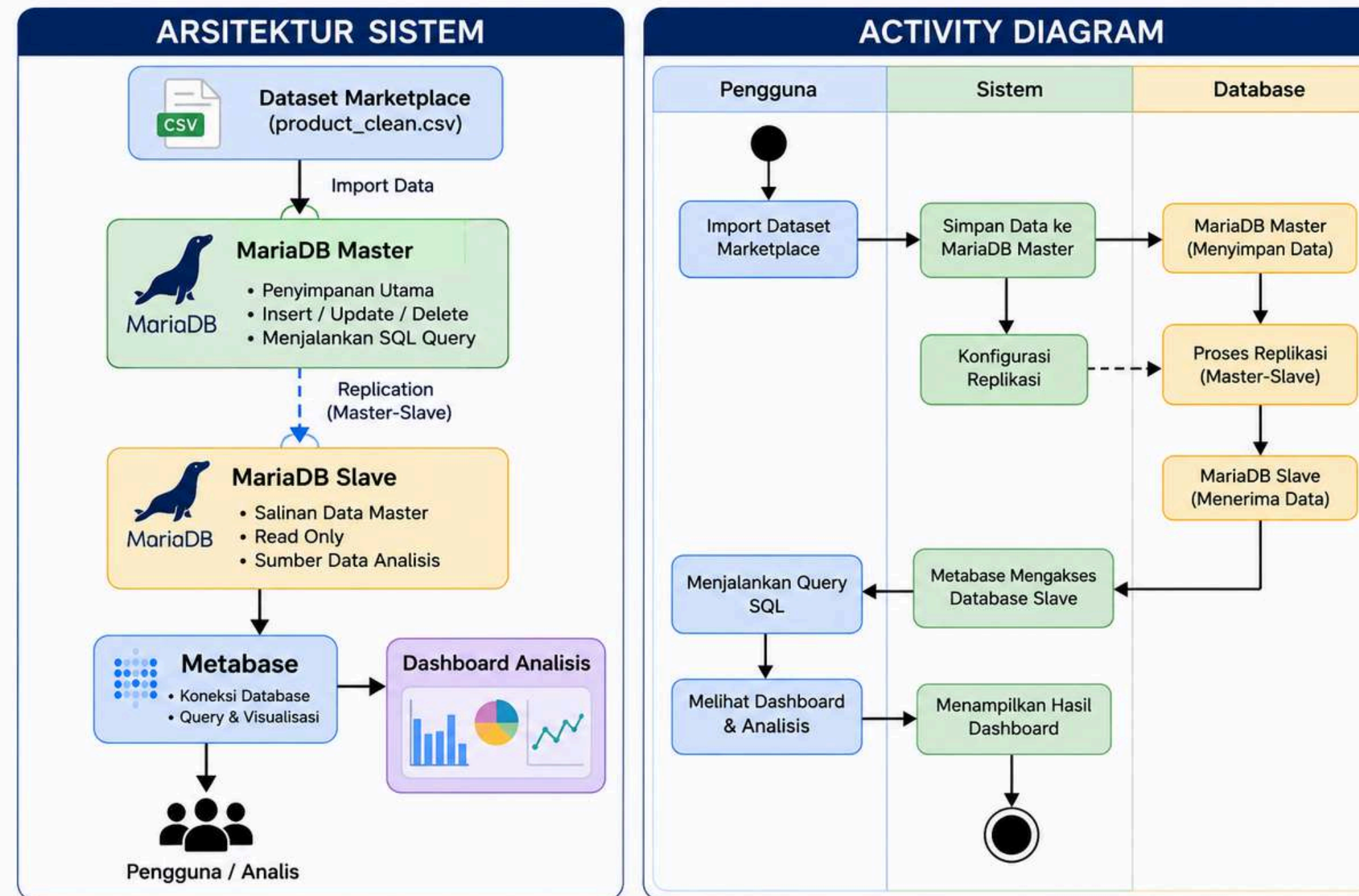
WHY (Mengapa)

- Volume data penjualan marketplace terus meningkat.
- Data mentah sulit dipahami tanpa visualisasi.
- Dibutuhkan analisis yang cepat untuk mengetahui performa penjualan.
- Dashboard mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data.

HOW (Bagaimana)

1. Dataset penjualan diimpor ke MariaDB.
2. Data disimpan pada database Master.
3. Data direplikasi ke database Slave.
4. Metabase terhubung ke database.
5. Dashboard dibuat menggunakan query SQL.
6. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk grafik.

Arsitektur Sistem



Perbandingan Sistem Sejenis

Aspek	Sistem Konvensional	Sistem yang Diusulkan
Penyimpanan Data	Satu database (single server)	MariaDB Master–Slave
Ketersediaan Data	Bergantung pada satu server	Data direplikasi ke server Slave
Analisis Data	Manual menggunakan query	Dashboard Metabase
Visualisasi	Tidak tersedia	Grafik dan dashboard interaktif
Pengambilan Keputusan	Lebih lambat	Lebih cepat berdasarkan visualisasi data

Sistem yang diusulan

- Sistem yang Diusulkan
- Dataset penjualan marketplace sebagai sumber data.
- MariaDB Master–Slave untuk penyimpanan dan replikasi data.
- SQL untuk pengolahan dan analisis data.
- Metabase untuk visualisasi dashboard.
- Output berupa informasi penjualan yang mendukung pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi

Docker berhasil dijalankan.

Container Master berhasil dibuat.

Container Slave berhasil dibuat.

Replikasi berhasil.

```
docker x Administrator: Windows Power x docker x + v
→ projectsbdt
→ projectsbdt docker exec -it mariadb_slave mysql -u root -proot123
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 10.11.16-MariaDB-ubu2204 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO
-> MASTER_HOST='mariadb_master',
-> MASTER_USER='replica',
-> MASTER_PASSWORD='replica123',
-> MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000004',
-> MASTER_LOG_POS=342;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (1.086 sec)

MariaDB [(none)]> START SLAVE;
Query OK, 0 rows affected (0.589 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW SLAVE STATUS\G
***** 1. row *****
Slave_IO_State: Connecting to master
Master_Host: mariadb_master
Master_User: replica
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin.000004
Read_Master_Log_Pos: 342

MariaDB [(none)]> SHOW SLAVE STATUS\G
***** 1. row *****
Slave_IO_State: Waiting for master to send event
Master_Host: mariadb_master
Master_User: replica
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin.000004
Read_Master_Log_Pos: 926
Relay_Log_File: relay-log.000002
Relay_Log_Pos: 1139
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000004
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Replicate_Do_DB:
```

HASIL DAN PEMBAHASAN

```
docker Administrator: Windows Powerl docker
MariaDB [(none)]> DROP USER IF EXIST 'replica'@'%';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds
on for the right syntax to use near 'EXIST 'replica'@'%' at line 1
MariaDB [(none)]> DROP USER IF EXISTS 'replica'@'%';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.204 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'replica'@'%' IDENTIFIED BY 'replica123';
Query OK, 0 rows affected (0.446 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replica'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.318 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.061 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| User      | Host      |
+-----+-----+
| replica   | %         |
| root      | %         |
| healthcheck | 127.0.0.1 |
| healthcheck | ::1       |
| healthcheck | localhost |
| mariadb.sys | localhost |
| root      | localhost |
+-----+-----+
7 rows in set (0.284 sec)

MariaDB [(none)]>
```

```
docker Administrator: Windows Powerl docker
Database changed
MariaDB [marketplace]> INSERT INTO test_replica(nama) VALUES ('Tes Replikasi');
Query OK, 1 row affected (0.096 sec)

MariaDB [marketplace]> exit
Bye
→ projectsbdt docker exec -it mariadb_slave mysql -u root -proot123
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16
Server version: 10.11.16-MariaDB-ubu2204 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE marketplace;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [marketplace]> SELECT * FROM test_replica;
+----+-----+
| id | NAMA      |
+----+-----+
| 1  | Septike   |
| 2  | Tes Replikasi |
+----+-----+
2 rows in set (0.041 sec)

MariaDB [marketplace]>
```

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dashboard Metabase

Visualisasi yang dibuat:

- Top Produk Terlaris
- Produk Berpotensi Laris
- Produk Kurang Diminati

Dashboard membantu proses analisis data penjualan secara cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

127.0.0.1:3000/question#eyJkYXRhc2V0X3F1ZXJ5Ijp7InR5cGUiOiJuYXRpdmlLCJuYXRpdmlOncicXVlcnkiOiJTRUxFQ1RcclduICAgIE5hbWEsXHJcbiAgICBgS2xpayBwcm9kdWtgLFxyXG4gICAgUGV...

Mencari...

+ Baru

Pertanyaan baru

Simpan

marketplace ▾

1 SELECT

2 Nama,

3 `Klik produk`,

4 Pesanan

5 FROM product_clean

6 ORDER BY `Klik produk` DESC

7 LIMIT 10;

{x}

{=}

Nama ▾

▾ Klik produk

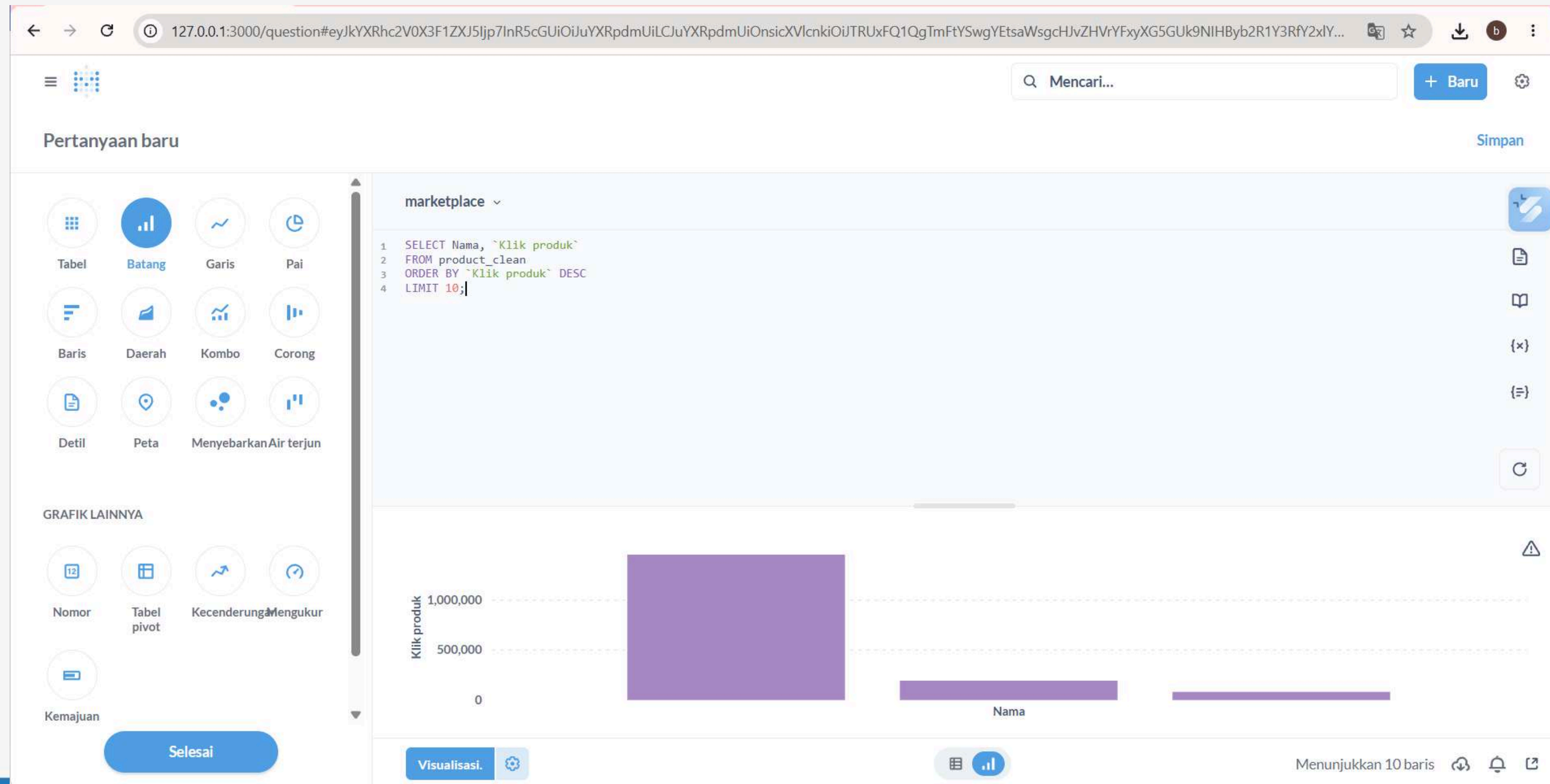
▾ Pesanan

MIKAYO Paket 6 Mesin Tukang Kayu Japan Tech: Bor 10mm, Gerinda 4in, Serut Kayu, Circular Saw, Profil Router, Jigsaw - Set Leng...	366,602	865
MIKAYO Paket 6 Mesin Tukang Kayu Japan Tech: Bor 10mm, Gerinda 4in, Serut Kayu, Circular Saw, Profil Router, Jigsaw - Set Leng...	366,602	865
MIKAYO Paket 6 Mesin Tukang Kayu Japan Tech: Bor 10mm, Gerinda 4in, Serut Kayu, Circular Saw, Profil Router, Jigsaw - Set Leng...	366,602	865
MIKAYO Paket 6 Mesin Tukang Kayu Japan Tech: Bor 10mm, Gerinda 4in, Serut Kayu, Circular Saw, Profil Router, Jigsaw - Set Leng...	366,602	865
Kompresor Basic 550SDS Mesin Compressor 0.75HP Kompresor Listrik Basic 550 SDS 750 watt	48,994	51

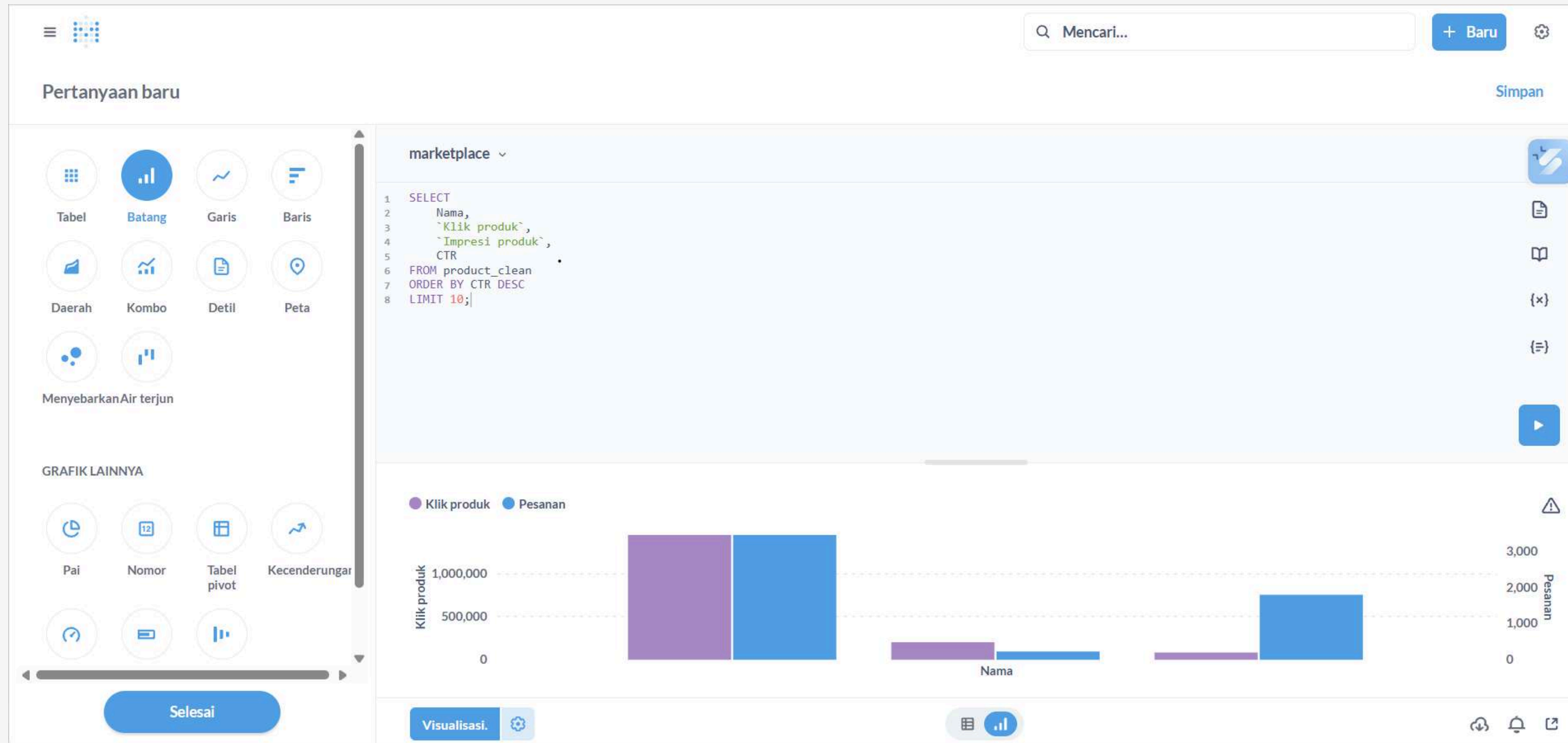
Visualisasi.

Menunjukkan 10 baris

HASIL DAN PEMBAHASAN



HASIL DAN PEMBAHASAN



HASIL DAN PEMBAHASAN



KESIMPULAN

- Implementasi database terdistribusi berhasil dilakukan.
- Replikasi berjalan dengan baik.
- Docker mempermudah deployment.
- Metabase berhasil menampilkan dashboard analisis penjualan.
- Sistem meningkatkan ketersediaan data.



SARAN

- Menambahkan failover.
- Menambahkan lebih dari satu server Slave.
- Mengembangkan dashboard yang lebih interaktif.

DAFTAR PUSTAKA

- MariaDB Foundation. (2025). Replication Overview.
- Docker Inc. (2025). Docker Documentation.
- Metabase. (2025). Metabase Documentation.
- Sholihah, I., & Darujati, C. (2022). Sistem Replikasi Basis Data berdasarkan MySQL menggunakan Container Docker. DOI: 10.24843/MITE.2022.v21i02.P08.

TERIMA KASIH